RFID 读取能力评估

站点 7H3AA-PALLET　　2026-10-22

资料：Impinj / Kathrein / Zebra / MagicRF 手册

六种放置方式 正面定义为防爆标签面

六种面分别作底面（读码器固定在下、朝向不变）

只改箱体哪个面朝下：F-FRONT 有防爆标识；F-BACK 有箱体条码 + 6 个整机序列号；S-LEFT / S-RIGHT 为侧面；T-TOP / B-BOTTOM 为封箱带



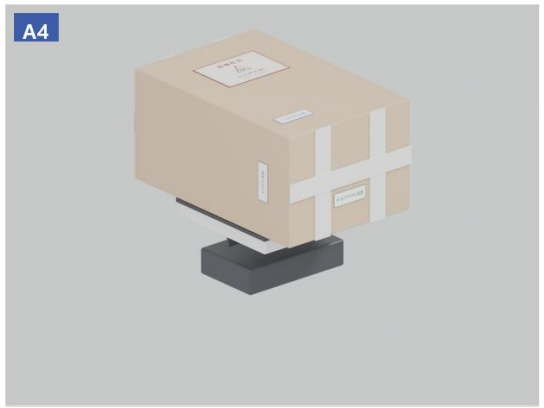
底面 B-BOTTOM 朝下
正立（产线实际姿态）



顶面 T-TOP 朝下
倒置



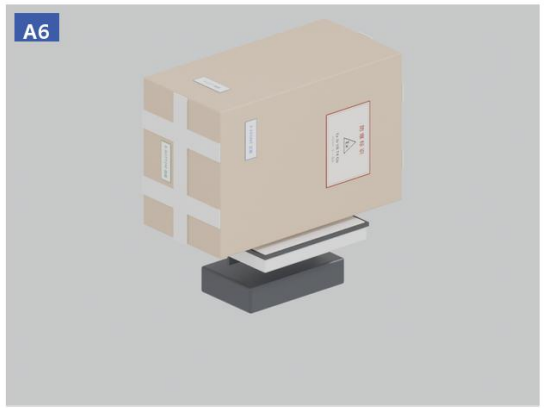
正面 F-FRONT 朝下
侧放 · 防爆标识面接触



背面 F-BACK 朝下
侧放 · 条码 + 6 序列号面接触



左侧面 S-LEFT 朝下
侧躺 · 侧面接触



右侧面 S-RIGHT 朝下
侧躺 · 侧面接触

示意说明：箱体立起 600 × 400 × 300 mm，直接放在读码器天线上；读码器放大 1.3×。整机 RFID 标签在箱内机器上，不贴箱面；立起高度 A1/A2 600、A3/A4 300、A5/A6 400 mm。

#	朝下的面
A1	B-BOTTOM 底面
A2	T-TOP 顶面
A3	F-FRONT 正面
A4	F-BACK 背面
A5	S-LEFT 左侧
A6	S-RIGHT 右侧

读取方向测试



同一个箱体、三副 RFID 天线（底部 / 侧面 / 顶部）接同一台读码器；箱面到天线 <5 cm。

中箱读取测试（2026-10-19）· 实验对象：AX7907A 金属背板（原报告称大/小平板）

表头 = 该面朝下、接触底部读码器；数字 = 该姿态下读出的平板数（整箱 6 个）；空白 = 未读到。

类型	序号	上	下	左	右	前	后	读取到的 SN
大平板	1	1			1			GN46HP01951378JH
	2	1	1	1	1			GN46HP01052084UH
	3	1	1					GN46HP01851164EU
	4		1					GN46HP01126508MH
小平板	1	1	1					
	2	2		2				
	3					1		
	4		1					

现象

· 单次最多 2 个（目标 6 个），其余多为 1 个，不少姿态为 0。
· 上/下作底面读到最多（各 5 处），左/右各 2 处，前 1 处、后 0 处。
· 大平板最多 1 个，小平板最多 2 个。

结论与建议

· 平板是金属件、箱内相互遮挡 ⇒ 底/侧/顶三面布置读不全整箱。
· 继续推进：固定上/下朝下 + 抗金属标签 / 天线布局 / 功率专项；否则改开箱或逐件读取。

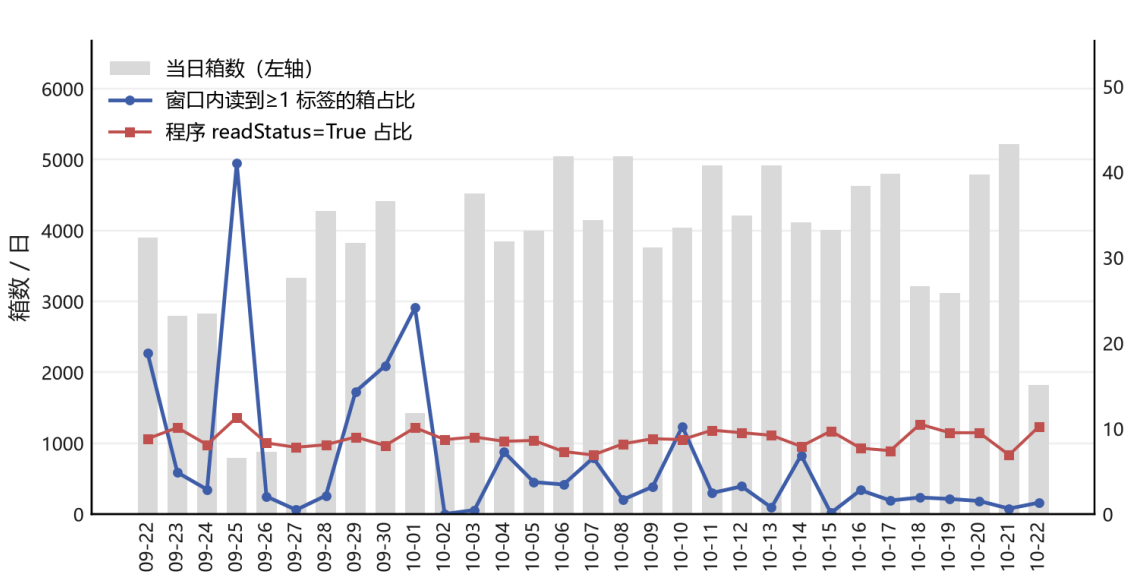
来源：RFID中箱读取测试报告_20261019.pdf（2026-10-19）· 8 轮读数（大平板 4 轮 + 小平板 4 轮）。每行 = 一个卡通箱，换朝向读到的是同一个 SN；SN 为按真机 DSN 格式生成的示例编号（原报告未记录 SN）。

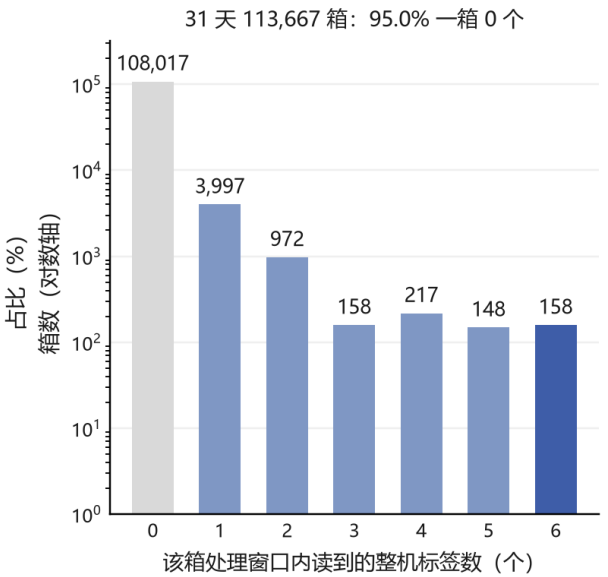
两次实验指向同一件事：读不全不是「角度没摆对」，也不是距离不够近，而是金属负载与标签朝向/极化（三副天线同时读也读不全）；先修读不到，再谈布置。

机型口径：31 天日志统计

31 天 113,667 箱：95.0% 一箱读到 0 个、读全 6 个 0.14%；下表四组占 83,706 箱。背壳取 MES CongfigSize（未标注 = 该批日志未写材质）；AX6727 一行明显异常，先记录、不作结论。

HQ代码	客户代码	尺寸 / 品类	背壳（MES）	箱数	readStatus=True	读全 6 个
AX7907	Prosecco/Marsala	6 inch e-reader	未标注	54,810	9.4%	0.0%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	塑料	15,202	7.8%	0.01%
AX6727	Sangria/Seabreeze	7 inch e-reader	未标注	7,170	7.9%	2.12%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	金属	6,524	8.7%	0.0%
AX7771	Roselite	8 inch tablet	—	本线未生产	—	—
AX7513	Turquoise	11 inch tablet	—	本线未生产	—	—





R2：模组选型 一次过板全部读到，不能靠重复过板补读

判据 = 一次过板读全 6 台；上排 7 款外观：R700 / R420 / FX9600 / M6e 按手册尺寸建模，M-703 / RRU 4560 / SQM5100 用原厂产品图（嵌入式模组 ×3 显示）



1 Impinj R700
工业读头
214×149×30 mm
4 天线口



2 Impinj R420
工业读头
190×127×33 mm
4 天线口



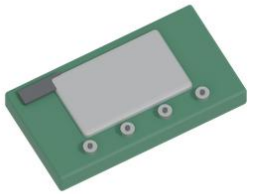
3 RodinBell M-703
读头 · E710
≈200×140×40 mm
8 天线口 · 原厂图



4 Zebra FX9600
一体机
273×184×51 mm
4/8 天线口



5 Kathrein RRU 4560
读头
≈230×160×45 mm
4 天线口 · 原厂图



6 ThingMagic M6e
嵌入模组
66×36×8 mm（×3 显示）
4 路 RF



7 Silion SQM5100
嵌入模组
≈60×45×8 mm（×3 显示）
原厂图 · 需外置 PA

型号（形态）	口数 · 功率	读取率	灵敏度	过板 6/6
1 Impinj R700（工业读头）	4 口 · 33 dBm	1100 tags/s	−92 dBm	● 首选
2 Impinj R420（工业读头）	4 口 · 32.5 dBm	1100 tags/s	−84 dBm	● 满足
3 RodinBell M-703（E710）	8 口 · 33 dBm	900 tags/s	—	● 覆盖好
4 Zebra FX9600（一体机）	4/8 口 · 33 dBm PoE+	—	−86 dBm	● 满足
5 Kathrein RRU 4560 / 4xxx	4 口 · 30/33 dBm	—	—	● 满足
6 ThingMagic M6e（模块）	4 口 · 模块	750 tags/s	—	○ 需实测
7 Silion SQM5100（QM100）	模块 · 需外置 PA	待定	−79 dBm	▲ 先整机实测

天线选型：圆极化打底，增益按距离分档

现网 3 副天线已贴到 <5 cm 仍只有 0.08/6 —— 换天线解决的是极化与覆盖，不是金属屏蔽

方案	增益	极化	读距（自由空间）	结论
圆极化板状 5.5–6 dBi（Laird S9025PL 等）	5.5–6 dBi	圆	8–10 m	近距首选：波束宽，贴脸覆盖均匀
圆极化板状 8–9 dBi（Silion SLP1002 / Laird S9028）	8–9 dBi	圆	11–14 m（×1.41）	远距 / 大箱首选；波束窄，姿态必须固定
线极化板状 6 / 9 dBi	6–9 dBi	线	同口径	不选：标签朝向一变即失配，侧照最差
抗金属 / 近场天线	—	—	近场	金属背壳专项：配合改贴标位置



5.5 dBi
132×132×18 mm
Laird S9025PL · 近距补盲



6 dBi
128×128×20 mm
捷创智联 6 dBi · 近距



8 dBi
225×225×35 mm
Silion SLP1002 · 近距主力



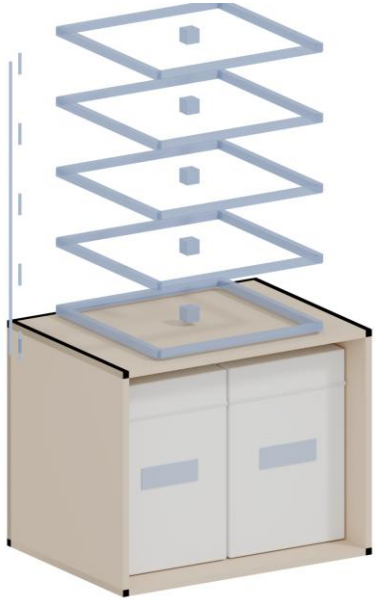
9 dBi
259×259×34 mm
Laird S9028PCL · 远距 / 大箱

同一比例（0.9 px/mm）

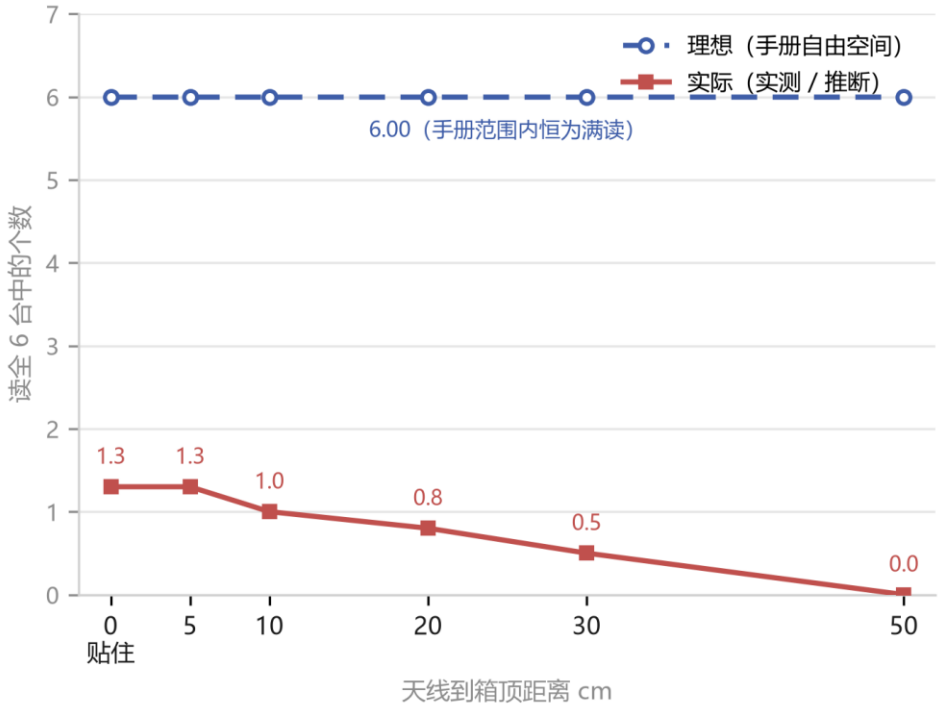
尺寸/增益按手册：Laird S9025PL 132×132×18（5.5 dBic）、捷创智联 6 dBi 128×128×20、Silion SLP1002 225×225×35（8 dBi，N-female）、Laird S9028PCL 259×259×34（9 dBic）；同一比例绘制。

R3：距离不是变量 —— 近与远读数一样

9 dBi 天线正上方；0–50 cm 远在手册读距（11–14 m）内，理想恒为 6/6；4 台实测只从 1.3 掉到 0 —— 金属背板吃掉了近场优势



同一只箱体，天线在正上方 0 / 10 / 20 / 30 / 40 cm 五个位置（线框示意）



6.00 / 6

手册理论：0–10 cm 应读全

1.3 / 6

实测：4 pcs 均值（0–5 cm）

· 0 → 50 cm 只从 1.3 掉到 0：手册的 6/6 在箱内不成立。
· 6 个包装盒的金属背板相互遮挡，近场 +dB 被吃掉，距离压近也换不来读数。
· 逐台结果与读到的 SN 见下表；4 pcs 均值与折线一致。

类型	0 cm	5 cm	10 cm	20 cm	30 cm	50 cm	读到 SN
金属电子书	1	1	1	1	1	0	GN46HP01594203EF
	1	2	1	1	0	0	GN46HP01082033K6
	1	1	1	0	1	0	GN46HP01328139U0
	2	1	1	1	0	0	GN46HP01915295W3

理想值按 9 dBi / 30 dBm 链路预算（50 cm 处标签端约 +15 dBm，标签灵敏度 −22 dBm；手册读距 11–14 m）恒为 6/6；逐台读数为按均值拆分，SN 为示例编号。

距离不是变量：0→50 cm 从 1.3 掉到 0，别再压距离或加功率；要动的是金属屏蔽、标签朝向与读码窗口。

Back Up

R6：六种箱型 —— 在产四组实测没拉开差距

代号 = HQ代码-背壳（客户代码见「机型口径」页）；右表只做代号对照，实测见左栏（31 天逐箱对齐）

实测：31 天 113,667 箱，机台日志逐箱对齐（readStatus × EpcLog）

98.9%

塑料背壳 8252-P
一箱 0 个（15,202 箱）

95.2%

金属背壳 8252-M
一箱 0 个（6,524 箱）

40.5%

AX6727（背壳未标注）
一箱 0 个（7,170 箱）· 异常

· 塑料 vs 金属只差 3.7 个点，读全 0.01% vs 0.00% ⇒ 背壳不是分水岭。

· 全机型读全 6 个 0.14%、一箱 0 个 95.0%。

· AX6727 的 40.5% / 2.12% 明显不同，先查该批贴标与工位，暂不作结论。

⇒ 换箱型、换背壳都换不来读全：先修屏蔽、朝向与读码窗口，再按箱型复测。

口径：readStatus × EpcLog 按箱窗口对齐；读全 6 个 = 一箱 6 个整机标签都在窗口内读到。四个在产组合占 83,706 箱（74%）；AX7771 / AX7513 本线未生产，7907 的背壳 MES 未标注，实测只能到机型级。

代号	箱型 / 背壳
7907-P	AX7907 · 6″ · 塑料
8252-P	AX8252 · 7″ · 塑料
7907-M	AX7907 · 6″ · 金属
8252-M	AX8252 · 7″ · 金属
7771-M	AX7771 · 8″ · 金属
7513-M	AX7513 · 11″ · 金属

结论

实测 31 天：四个在产组合读全 0–2.12%，一箱 0 个 40.5–99.1%。
塑料 vs 金属：98.9% vs 95.2%（一箱 0 个）、0.01% vs 0.00%（读全）—— 没有拉开差距。
⇒ 背壳/尺寸换不来读全；先修屏蔽、朝向与窗口，再按箱型复测。

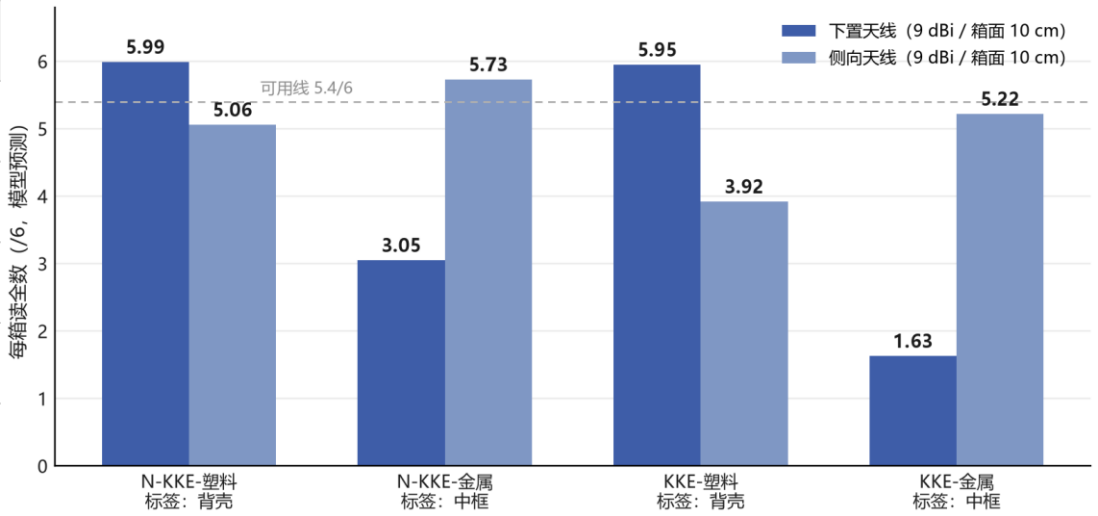
若产线要上金属背壳机型（标签在中框）：把读取方向改成侧向，下置天线对它无效（见下页四象限）

包装机型口径：KKE / N-KKE × 背壳 —— 厂家不能混在包装里比

经理 10-23 口径：金属背壳版标签贴中框、塑料背壳版贴背壳；KKE = 带卡通保护壳、N-KKE = 只有平板本身。条件 9 dBi / 箱面 10 cm / 姿态 A1，数值为模型预测

包装机型	标签位置	下置 读全/6	侧向 读全/6	推荐	7″ 大件 下置 / 侧向
N-KKE-塑料	背壳	**5.99**	5.06	**下置**	5.92 / 3.34
N-KKE-金属	中框	3.05	**5.73**	**侧向**	1.17 / 4.88
KKE-塑料	背壳	**5.95**	3.92	**下置**	5.73 / 1.89
KKE-金属	中框	1.63	**5.22**	**侧向**	0.43 / 3.64

同一读码器 9 dBi、箱面 10 cm、姿态 A1、A 厂；蓝色 = 该包装机型的推荐照射方向



读法：照射方向必须跟标签位置配对

① 标签在背壳（塑料版）⇒ 用下置天线；标签在中框（金属版）⇒ 用侧向天线。

② 用错方向：金属批次 5.73 → 3.05。10-22 现场「距离 0→40 cm 读数都在 0–1」正对上 —— 下置天线对中框标签本来就无效，不是距离不够近。

③ KKE 相对 N-KKE 固定再吃 2.5 dB；大件 7″ 再 −3.5 dB，金属 + KKE 大件最差（0.43/6）。

厂家对比：把「厂家」从包装变量里拆出来

固定：包装机型 + 箱型 + 姿态 A1 + 天线方向/距离 + 过板 ≥30 s × ≥3 箱；变量：只换读码器/天线。

厂家（A/B 模组）实测仍未做（唐工 10-23）；报告里的「B 厂 −2 dB」是模型假设 —— 必须在同一包装机型、同一箱体下只换读码器重测。

现网还分不出 KKE / N-KKE

背壳材质有：MES CongfigSize 写 (Metal)/(Plastic)，AX8252 两种都在产。

KKE / N-KKE 没有：机台日志、Rfid_<日期>.log、EpcLog 里都没有这个字段。

现网能按背壳分：8252 塑料 98.9%、8252 金属 95.2%、7907 未标注 99.1%（都是几乎全漏）；KKE / N-KKE 分不出 —— 材质与外壳的效应被系统级漏读压平（与 R6 页「没拉开差距」不矛盾）。

需要：机型 × KKE/N-KKE 的配置码或 BOM 区分方式（拿到才能按四象限重算箱数）。

按包装机型分组：金属背壳批次改侧向读（3.05 → 5.73）；KKE 再吃 2.5 dB —— 厂家差异要在这之后才谈

R2 附：手册 / 产品页出处



RodinBell M-703（E710 平台）
8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s



Kathrein RRU 4xxx 系列
4 口（背板 ANT1–4） · 30/33 dBm · 以太网



Silion SQM5100（QM100 方案）
灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 4 dBm，需外置功放

① RodinBell M-703（E710 平台）

产品页：8 天线口、33 dBm、900 tags/s；外形尺寸取手册图比例。

② Kathrein RRU 4560 / 4xxx

RRU 4000 系列 datasheet：背板 ANT1–4，30/33 dBm。

③ Silion SQM5100（RFID-CM100 平台）

装置图：模块需外置 PA 才能到 30 dBm；−79 dBm 灵敏度按手册。

其余 4 款没有可公开引用的产品图

R700（214×149×30 mm）、R420（190×127×33 mm）、FX9600（273×184×51 mm）、M6e（66×36×8 mm）：P5 用按手册尺寸建的 3D 模型；M-703 / RRU 4560 / SQM5100 用原厂产品图，尺寸标“≈”。

口径提醒

手册 tags/s 与灵敏度都是理想条件；箱内 6 台叠放、金属背壳下按 7 折估，最终以整机实测为准。

选型要问供应商的 8 个问题（现场核对用）

1. 输出功率范围（dBm）是否可调？几个天线口？
2. 接收灵敏度（dBm）？
3. 支持 Session 1/2/3、DualTarget？
4. 盘点速率实测值（不是理论值）？
5. 接口与供电（PoE？24 V？）、防护等级？
6. 支持 RSSI / 相位 / TID 上报？
7. SDK/API（.NET / C / REST）、有 LLRP 吗？
8. 价格、交期、现场调试支持？